

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE — ÉDITION 2026

Les de Hack The Harvest.

Chaque sujet est présenté avec son énoncé métier, son livrable attendu, sa **procédure de validation jury** en live, l'approche technique étape par étape, les sources de données qualifiées par niveau d'effort, les critères d'évaluation spécifiques, et les pièges fréquents. Document à garder ouvert pendant les 72 heures.

Sources de données : trois niveaux d'effort

Toutes les sources listées sont **100 % gratuites** et accessibles sans aucun moyen de paiement. Elles sont classées par niveau de friction administrative. Les sources Tier 3 demandent plus de démarches mais offrent un avantage compétitif réel — **le jury valorise les équipes qui mobilisent ces ressources.**

T1 Tier 1 — Zéro friction

Aucune inscription.
Accès immédiat à
l'URL.

T2 Tier 2 — Inscription simple

Email + mot de passe,
parfois vérification SMS.

T3 Tier 3 — Effort récompensé

Compte cloud,
validation académique,
formulaire.

01

TRACK · VISION SATELLITE + CLASSIFICATION

Cartographie intelligente des oliveraies tunisiennes

Difficulté : ★★☆☆☆ Élevée — pipeline en deux étapes

🎯 ÉNONCÉ MÉTIER

Personne en Tunisie ne dispose d'une carte fine, actualisée et **qualifiée** des oliveraies. Les statistiques officielles agrégées par gouvernorat ne distinguent pas les systèmes de conduite, alors que les rendements et besoins en eau sont radicalement différents : **1-3 t/ha en extensif sec, 4-8 t/ha en intensif, 10-15 t/ha en hyper-intensif irrigué**. Une carte qui détecte ET qualifie chaque oliveraie devient un actif stratégique inédit pour la planification logistique, le ciblage commercial AgriManager, l'allocation d'eau et la prévision de production nationale.

🔧 MISSION ÉTUDIANT

Construire un pipeline complet qui, à partir d'un périmètre dessiné sur une carte, **détecte toutes les oliveraies présentes** (segmentation Sentinel-2) puis **classifie chacune** en extensif / intensif / hyper-intensif (signature spectrale et texturale).

📦 LIVRABLE ATTENDU

Une application web avec une carte Leaflet permettant de dessiner un polygone, une API REST qui exécute le pipeline complet (détection + classification), et un export GeoJSON téléchargeable des oliveraies annotées.

👥 PROCÉDURE DE VALIDATION PAR LE JURY

📝 DÉMO EN LIVE · LE JURY TESTE L'APP

Le jour de la présentation, un membre du jury ouvre l'app et exécute le scénario suivant :

- 1 **Le jury dessine un grand polygone** sur la carte de Tunisie (zone au choix : 50 km² au Cap Bon, Sahel, Sfax, etc.)
- 2 Il clique sur **"Analyser cette zone"** → l'API exécute la détection puis la classification en arrière-plan
- 3 En quelques secondes, la carte affiche les **oliveraies détectées colorées par système** :
 ● vert = extensif ● jaune = intensif ● rouge = hyper-intensif
- 4 **Tableau récapitulatif** : nombre d'oliveraies détectées, surface totale, répartition par système, surface moyenne
- 5 Le jury peut **télécharger un GeoJSON** avec les polygones annotés pour vérifier dans QGIS

Endpoint API attendu :

```
POST /api/cartographier { "polygone_perimetre": <GeoJSON Polygon>, "date": "2026-06-15" } // Response { "oliveraies": [ { "polygone": <GeoJSON>, "systeme": "intensif", "confiance": 0.87, "surface_ha": 12.4 }, ... ], "stats": { "total_oliveraies": 47, "surface_totale_ha": 612.3, "repartition": { "extensif": 28, "intensif": 15, "hyper_intensif": 4 } } }
```

☰ APPROCHE TECHNIQUE

Pipeline en **deux étages** :

- 1 **[Étage 1 — Segmentation]** Splitter les JSON oliviers EZZAYRA en train (70%) / val (15%) / test (15%) avec **stratification spatiale** par gouvernorat — ne jamais mélanger des polygones d'une même zone.
- 2 **[Étage 1]** Pour chaque polygone, télécharger les bandes Sentinel-2 L2A (B2, B3, B4, B8, B11) sur la période **mai-juin** où le contraste olivier/sol est maximal. Filtrer les nuages avec la masque SCL.
- 3 **[Étage 1]** Entraîner un U-Net avec backbone ResNet pré-entraîné (segmentation_models_pytorch). Loss = BCE + Dice combinées.
- 4 **[Étage 2 — Classification]** Sur chaque polygone détecté, extraire features : NDVI moyen/max/min, amplitude saisonnière, NDWI, NDRE, densité de canopée

(FAPAR/LAI).

- 5 **[Étage 2]** Calculer features de **texture GLCM** sur les images haute saison — la régularité géométrique des hyper-intensifs en haies se voit nettement à 10 m.
- 6 **[Étage 2]** Random Forest ou XGBoost multi-classe (E/I/HI). Validation par **CV spatiale** obligatoire.
- 7 **[Démon]** FastAPI + frontend Leaflet avec outil de dessin de polygone (Leaflet.draw). Limiter la taille max du polygone (ex: 100 km²) pour la démon live.

SOURCES DE DONNÉES

JSON oliviers EZZAYRA + attribut système — vérité

T1

terrain

Fourni dans le pack hackathon. Donnée introuvable ailleurs — c'est ce qui rend le sujet unique.

 **Pack fourni**

Copernicus Data Space Ecosystem (Sentinel-2 L2A)

T2

Inscription par email seulement, pas de carte bancaire. 10 000 crédits openEO gratuits par mois.

 **Accéder**

Google Earth Engine

T3

Compte Google + projet "noncommercial". Catalogue Sentinel + Landsat + MODIS unifié, exécution cloud.

 **S'inscrire**

Planet NICFI — imagerie 4.7 m mensuelle

T3

Compte NICFI gratuit pour usage non-commercial / recherche.
Permet la distinction fine des haies hyper-intensives.

 **S'inscrire**

OpenStreetMap Overpass API

T1

Aucune inscription. Tag `landuse=orchard` pour candidats à l'inférence nationale.

 **Accéder**

SoilGrids 250m

T1

 **Accéder**

Aucune inscription. Texture, pH, CEC. Features de contexte pour la classification.

🔗 CRITÈRES JURY SPÉCIFIQUES

ÉVALUATION SUJET 01

- ✓ IoU ≥ 0.65 sur la détection (étage 1)
- ✓ F1 macro ≥ 0.70 sur la classification 3 classes (étage 2)
- ✓ Démo live fonctionnelle sur une zone non-vue à l'entraînement
- ✓ Matrice de confusion 3×3 affichée et commentée
- ✓ Validation spatiale appliquée (pas seulement aléatoire)
- ✓ Latence acceptable pour la démo (< 30 s sur polygone de 50 km²)

⚠️ PIÈGES À ÉVITER

- ⚠️ **Fuite de données spatiale** : ne jamais mettre des polygones voisins dans train et test — l'autocorrélation spatiale gonfle artificiellement les scores.
- ⚠️ **Confusion intensif/hyper-intensif** : les deux peuvent avoir des NDVI similaires en pleine saison. Différencier par texture et amplitude saisonnière.
- ⚠️ **Déséquilibre des classes** : probablement plus d'extensifs que d'hyper-intensifs. Utiliser `class_weight` ou SMOTE.
- ⚠️ **Période d'acquisition** : en hiver, l'olivier ressemble spectralement à beaucoup d'autres cultures. Privilégier mai-juin.
- ⚠️ **Démo trop lente** : précalculer un cache des images Sentinel sur la zone démo pour répondre en quelques secondes.